V. A genetika kezdetei 8 pont

A tulajdonságok öröklésének néhány jellemzőjét már a 19. század elején felismerte Festetics Imre gróf (1762-1847), aki Kőszeg melletti birtokán különböző fajtájú juhokat keresztezett és vizsgálta tulajdonságaik megjelenését az utódok között.





Festetics Imre (balra) és Gregor Mendel (jobbra) arcképe

Egészítse ki a hiányos szöveget a felsoroltak közül az odaillő szavakkal! Nem minden szót kell felhasználni – egy szó többször is előfordulhat.

heterozigóta,	**homozigóta,**	**domináns,**	**recesszív,**	**tesztelő,**	**intermedier,**
1:1,	**2:1,**	**3:1,**	**25,**	**50,**	**75**

Festetics sorozatosan közeli rokon egyedek párosításával elérte, hogy a vizsgált tulajdonságra nézve az egyedek azonos génváltozatokat hordozzanak. Így, „tiszta vonalú”, mai kifejezéssel élve (1)…… egyedeket kapott. Festetics megfigyelte, hogy ha „tiszta vonalú”, de eltérő tulajdonságú juhokat keresztez, az első utódnemzedék egységes lesz, és látszólag eltűnik a(z) (2)……. tulajdonság. A második utódnemzedékben azonban az „eltűnt” jelleg újra megjelenik. Azt már jó ötven évvel később Mendel állapította meg, hogy – egy gén, két allélos öröklés esetén – a domináns és recesszív tulajdonságú egyedek aránya ebben a nemzedékben (3)…… lesz. Ez az eloszlás úgy magyarázható, ha feltételezzük, hogy a homozigóta domináns egyedek fenotípusa megegyezik a(z) (4)…….. egyedekével, utóbbiak a második utódnemzedék (5)……%-át teszik ki.
Festetics módszere minden bizonnyal hatott Mendelre, aki azt is meg tudta állapítani, hogy a domináns tulajdonságú egyed homozigóta, vagy hordozza a recesszív allélt. E célból a kérdéses genotípusú egyedet homozigóta (6) …….. tulajdonságúval keresztezte, s ha az utódok közt mindkét jelleg megjelent, bebizonyosodott, hogy a kérdéses egyed (7)……. volt. Ez a (8)…… keresztezés lényege.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen